

1 группа. Материалы восьмого занятия.

Повторные интегралы: повтор повтора

Старые задачи

1. Вычислите $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где

- $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — область, ограниченная поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
- $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.

2. Вычислите интеграл $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$.

3. Вычислите интеграл функции $\max(x_1, x_2, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.

4. Определим гамма функцию согласно формуле

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Какова область абсолютной сходимости этого интеграла при $z \in \mathbb{C}$?

5. Вычислите гамма функцию при натуральных и полуцелых значениях z .

6. Определим бета-функцию по формуле

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx.$$

Докажите формулу $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ при разумных ограничениях на параметры a и b .

7. Вычислите объём единичного шара в $\mathbb{R}^d$.